TRAVAUX DIRIGÉS N°2

Résolution de systèmes linéaires

Analyse numérique et mathématiques

1FI | 2026-2027

Méthodes directes

1 EXERCICE

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

1. $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+3z=14 \\ x+4y-z=2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+2z=6 \\ -x-y-z=-3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+z=2 \\ 2x+2z=5 \end{cases}$

2 EXERCICE
Factorisation LU

On considère une matrice et un vecteur

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B=\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Résoudre le système $AX=B$ avec l'algorithme du pivot de Gauss.
2. a. Justifier que A admet une décomposition LU.
   b. Déterminer la factorisation LU de A.
   c. Résoudre le système $AX=B$ à l'aide de cette factorisation.

3 EXERCICE
Factorisation de Cholesky

On considère la matrice $A=\begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$.

Montrer que A admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Méthodes itératives

4 EXERCICE
Jacobi versus Gauss-Seidel

1. Soit A_1 la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

   On note J_1 la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et G_1 celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que $\rho(J_1)<1<\rho(G_1)$.

2. Soit A_2 la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

   On note J_2 la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et G_2 celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que $\rho(G_2)<1<\rho(J_2)$.

Remarque

Les convergences des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont donc indépendantes l'une de l'autre.

5 EXERCICE
Méthode de Jacobi et paramètre

Soit $a\in\mathbb{R}$ et la matrice $A=\begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$.

Pour quelles valeurs de a la méthode de Jacobi converge-t-elle ?

6 EXERCICE

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1+x_2-x_3=2 \\ x_1+5x_2+2x_3=17 \\ 2x_1-x_2-6x_3=-18 \end{cases}$$

1. Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss–Seidel convergent toutes les deux.
2. Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'origine.
3. Même question avec la méthode de Gauss–Seidel.

7 EXERCICE
Matrice tridiagonale

Soit α,β deux nombres réels non nuls et $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \cdots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit $B \in \mathbb{R}^n$. Si A est inversible et $\alpha \neq 0$, on veut résoudre le système $AX = B$ par la méthode de Jacobi.

1. Calculer les matrices M et N, et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.
2. Montrer que si $|\alpha| > 2|\beta|$ alors la méthode de Jacobi converge.